

生物实验智析助手

产品名称：生物实验智析助手

副标题：面向本科生物实验教学的智能复盘工具

当前模块：PCR 与电泳实验复盘

参赛方向：AI+高等教育—AI+教学

负责人：待补充 学校：待用户确认填写 版本：2026-10-08

关键词：实验教学、PCR 电泳、证据推理、人机协同、学习复盘

300 字内作品简介

本作品面向本科 PCR 与电泳实验教学，串联独立初判、补证、教师独立复核、学生修订、验证计划和实际复测。支持课堂任务、分阶段人工评价、新案例独立分析、课程方案版本及班级问题汇总。DeepSeek 整理候选文字与电泳图观察，图像参考先于模型独立保存，候选和师生核对分别留痕，不直接决定原因或成绩。本地规则展示排查依据，历史版本可追溯，无接口可完成人工流程。已完成软件与页面验证，真实课堂效果和实际图像识别表现尚待验证。

作品概述与教学痛点

PCR 电泳异常常有多个可能原因，仅凭“没有条带”或“阴性有带”容易过早下结论。学生还可能把猜测混入操作记录，教师难以从一次问答中看到学生如何使用对照、如何修订解释。作品将排查组织成五阶段流程：独立初判、追问补证、教师复核、学生修订、下一步验证。

当前面向每班 20 多人的小规模教学使用。保留现有 Python/Streamlit 形式，以 SQLite 记录过程与反馈；学生凭案例私有查询码找回自己的反馈，课程与小组采用匿名编号。

技术实现与人机分工

学生负责输入观察、确认事实、提出解释及验证方案。AI 将自由描述整理成有限候选线索，并可润色由程序决定主题的追问。文字与图像均使用 DeepSeek 官方接口 deepseek-flash；图像调用只发送去元数据的处理副本和匿名泳道映射。候选不自动成为事实；教师负责原因复核和人工教学评价。排序由本地规则执行，模型不直接决定最终原因或给学生评分。

主规则库含 40 条启用规则与 2 条轻量组合规则，覆盖 8 类异常及对照分型。相同原因命中多条主规则只取最强基础分，组合只补充独立事实。阴性短带与目标大小带分开处理；阳性对照失败先排查共同体系；模板体积与绝对退火温度不直接证明异常。

可补填模板类型、浓度、反应总体积、目标片段、推荐退火温度与聚合酶。输入质量按浓度与加入体积计算，适量范围仍需课程及试剂依据。已依据教师提供的信息加入 pET-28a(+) 质粒 PCR 课程预设：每管 50 μL 、模板 1 μL 、30 循环及 50–63 $^{\circ}\text{C}$ 梯度程序；原液浓度、目标片段、最佳退火温度、试剂品牌和阳性/NTC 设置仍待确认。照片及人工泳道说明随案例保存。结果页提供可选的“电泳图 AI 辅助观察”：人工指定泳道身份、预览旋转裁剪后的发送区域，确认后主动调用模型。学生逐项核对或修正，教师可独立复核；原始候选与人工版本分别保存，不直接进入规则排序，不输出精确 bp、浓度或病因。

优化特点

追问围绕缺失对照、条带位置和实际操作，最多三个观察问题并保留操作入口。补证在同一案例更新候选顺序，同时保留初判，让学生与教师看到“哪条证据改变了判断”。

新案例保存原始输入、确认线索、结果快照与规则版本。历史查看不按新规则重算。教师改变反馈形成新版本，旧反馈和学生修订保留；学生可针对新版本再次修订。单独更新评分或来源标记不要求重复修订。

验证方案收集假设、变量、对照、预期结果与解释，并由教师反馈，明确区分计划与复测。教师可人工评价对照解释、证据引用、替代原因与验证方案，未评价保留为空。

应用流程与模拟案例

学生填写现象、参数、描述与独立初判，生成建议后回答追问。教师核对初判、补证结果与原始记录。学生找回案例，写明保留或改变判断的证据，提出验证方案。教师看板显示各阶段完成数及分母，默认只统计真实课堂。

内部验证材料保留三个模拟案例：样本与阳性无带后核查漏加；阴性短片段与污染假设的区分；样本拖尾后核查上样过量。案例仅在内部验证材料中使用，不进入正式教学页面；验证不调用 AI 接口。每例配有明确标注为模拟的泳道示意图，无实际 bp 标尺。它证明流程可以运行，不作为真实教学成果。

已完成验证与效果边界

已实施规则、否定与疑问过滤、历史结果一致性、教师反馈版本、学生查询码、验证方案及课堂清理保护的自动化检验，并以独立库检查页面流程。实测结果见配套升级验收记录。

真实课堂试用材料暂缺，当前不能报告学生能力提升、教师用时节省、实验诊断准确率或推广效果。教师一致率只衡量系统排序与教师确认的关系；经验复核不等于复测验证。已提供任务发布、分阶段人工评价与新案例原稿采集，后续按试用方案开展真实采集。

运行与后续适配

锁定已验证依赖，提供双击桌面启动、内置 Python 的 Windows 离线安装包、独立演示库和复现说明。安装版数据与程序分开保存，已完成本机隔离安装验证，全新另一台电脑试装尚待完成。无接口时仍可本地整理并手动确认事实。当前未做小程序、线上部署和平台迁移；自建应用参赛资格需按官方平台要求进一步确认。接入真实课程后先校准条件与案例，再评估其他实验的适配。

六项教学功能（2026-10-08）

已增加课堂任务与三阶段人工评价、教师先独立复核再查看建议、课程方案版本与依据卡片、实际复测与教师解释、班级问题及受限 AI 教学建议、独立图像评估。教师登录后在“教师工作区”切换入口，默认进入独立复核；学生可加入任务、提交新案例原稿并追加实际复测。详细步骤与限制见 [教学功能升级使用说明](../教学功能升级使用说明.md)。

已依据教师提供的信息加入 pET-28a(+) 质粒 PCR 课程预设：每管 50 μ L、模板 1 μ L、30 循环及 50–63 $^{\circ}$ C 梯度程序；原液浓度、目标片段、最佳退火温度、试剂品牌和阳性/NTC 设置仍待确认。

独立判断、课程方案、复测解释、过程评价和图像参考/候选分别留痕。实际课堂效果与真实图像表现仍待采集，不自动给分或确定原因。